الدليل ١ · المتطلبان الأول والثاني

كيفية تشغيل المشروع

من فك الضغط إلى فتح المتجر وتجهيز الحاويات للاختبار.

١ · جهّز الجهاز قبل المقابلة

- ثبّت Docker Desktop مع محرك حاويات Linux وDocker Compose v2. على Windows فعّل WSL 2 عند طلب Docker. افتح Docker Desktop وانتظر حتى يصبح المحرك جاهزًا.
- ثبّت Python 3 لتشغيل التجهيز والاختبار، وPostman Desktop لعرض REST وgRPC. يلزم اتصال إنترنت في أول بناء لتنزيل صور الحاويات والاعتمادات.
- فك الضغط وافتح الطرفية في مجلد `Shop-Laravel-Go` الذي يحتوي `compose.yaml`.

```
docker version
docker compose version
python3 --version
```

٢ · أنشئ ملف الإعداد

Windows PowerShell

```
Copy-Item .env.example .env
py -3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
py -3 -c "import secrets; import base64;
print(base64.b64encode(secrets.token_bytes(32)).decode())"
```

Linux أو macOS

```
cp .env.example .env
openssl rand -hex 32
openssl rand -base64 32
```

- ضع القيمة الأولى في `JWT_SIGNING_KEY`. ضع الثانية في `APP_KEY` بعد إضافة البادئة `base64:`.
- عيّن `ADMIN_PASSWORD` بكلمة قوية. البريد الافتراضي `admin@shop.local`. احتفظ بالقيم على جهاز العرض وحده.
- اترك `API_PORT=8080` للتشغيل الافتراضي. إذا كان منفذ gRPC مشغولًا أضف مثلًا `POSTMAN_GRPC_PORT=50052` واستخدم المنفذ نفسه في أمر التجهيز وPostman.

اختبر دخول المسؤول قبل العرض. قد تستمر بيانات الحساب الموجودة في قاعدة سابقة؛ استخدم بيانات دخولها أو شغّل نسخة مقابلة معزولة عن بياناتك الأخرى.

الدليل ١ · المتطلبان الأول والثاني

شغّل Docker وتحقق من الخدمات

هذه أوامر ملف العرض. تنشر REST وgRPC على واجهة الجهاز المحلية.

٣ · ابنِ الصور مرة واحدة وشغّل البيئة

```
docker compose -f compose.yaml -f compose.postman.yaml config --quiet
docker compose -f compose.yaml -f compose.postman.yaml build api warehouse
docker compose -f compose.yaml -f compose.postman.yaml up -d --wait --wait-timeout 120
docker compose -f compose.yaml -f compose.postman.yaml ps
```

ابنِ الصور مبكرًا، فالبناء الأول يثبّت امتداد gRPC لـ PHP واعتمادات Composer. أعد فتح Docker وتحقق من حالة الحاويات قبل دخول المقابلة.

الخدمة	ما تتحقق منه
`api`	Laravel جاهز. افتح `http://localhost:8080/health`.
`postgres`	قاعدة المتجر جاهزة وتحفظ الكتالوج والحسابات والطلبات.
`warehouse`	خدمة Go جاهزة على `127.0.0.1:50051` في وضع العرض.
`warehouse-db`	قاعدة مخزون PostgreSQL مستقلة داخل شبكة الحاويات.
`inventory-recovery`	عامل استرداد المخزون يعمل؛ يتابع الإرجاعات المؤجلة.

٤ · افتح روابط العمل

- المتجر `http://localhost:8080` · Swagger `http://localhost:8080/docs`.
- OpenAPI `http://localhost:8080/openapi/v1.json`. جهّز تبويب المتجر وSwagger وPostman قبل الدخول.

استكشاف الخطأ بسرعة

```
docker compose logs --tail=80 api warehouse inventory-recovery
docker compose exec -T warehouse /usr/local/bin/warehouse healthcheck
```

إذا ظهر تعارض منفذ، غيّر `API_PORT` أو `POSTMAN_GRPC_PORT` في `.env`. وأعد أمر التشغيل. إذا لم يُفتح المتجر، راجع السجلات وحالة المحرك ومفاتيح الإعداد.

للإيقاف مع الاحتفاظ بالبيانات استخدم `docker compose -f compose.yaml -f compose.postman.yaml down`. أمر `down -v` يحذف قواعد العرض والصور المحفوظة.

الدليل ١ · المتطلبان الأول والثاني

حضّر البيانات وسيناريوهات العرض

نفّذ الاختبار قبل الدخول، ثم حضّر بيانات جديدة تبقى جاهزة للشرح.

٥ · نفّذ اختبار القبول على بيانات تجريبية

يستخدم الاختبار حساب المسؤول. صدّر ADMIN_EMAIL وADMIN_PASSWORD في الطرفية نفسها بالقيم التي ضبطتها. إذا خصصت الإعداد، صدّر أيضًا POSTGRES_USER وPOSTGRES_DB أو SHOP_BASE_URL حسب التغيير.

```
python3 tests/laravel_acceptance.py | tee acceptance.log
```

على Windows PowerShell استخدم py -3 tests/laravel_acceptance.py | Tee-Object acceptance.log.
لتغطية قفل الحساب وتحديد المعدل آليًا، راجع إعداد SHOP_TEST_LOGIN_PROTECTION في README.

يوقف الاختبار المستودع مؤقتًا ويحقن فشل حفظ مضبوطًا. شغّله على قاعدة عرض قابلة للاستبدال ثم افحص الحاويات. عند تجربة التجهيز مباشرة بعد اختبار الحماية انتظر دقيقة حتى يزول حد الدخول.

٦ · جهّز حسابين ومنتجًا وطلبًا للعرض

```
python3 tests/prepare_demo.py
```

على Windows استخدم py -3 tests/prepare_demo.py. لتغيير المنافذ مرّر مثلًا --base-url http://localhost:8081 --grpc-port 50052 مع القيم الفعلية. إذا تكرر الدخول بسرعة، انتظر زوال حد المحاولات.

يفحص التجهيز الصحة وOpenAPI وgRPC، ثم يطبع مجلدًا تحت demo/.. افتح scenario.json لحسابي الزبون ومعرّف الطلب ورابط التفاصيل. كلمة مرور المسؤول تبقى في إعداداتك. يبدأ طلب العرض في Pending وتبقى ثلاث قطع من منتجه.

أمام الدكتور	ما تعرضه
ملكية الطلب	اطلب رابط orderApi في Postman بتوكن صاحبه فينجح 200، ثم بتوكن الزبون الآخر فتحصل على 404.
صلاحية المسؤول	أرسل PATCH إلى رابط الطلب مضافًا إليه /status مع {"status":"Confirmed"}. الزبون 403 ثم المسؤول 200.
الإشعار والكمية	افتح حساب المالك والطلب والإشعار. بعد التأكيد يتحدث الإشعار تلقائيًا خلال عشر ثوانٍ على تبويب نشط.
التزامن والتعويض	افتح نتائج اختبار القبول لسباق آخر قطعة، ونقص بند، وفشل الحفظ، وتوقف المستودع.

للحصول على توكن جديد أرسل POST /api/v1/auth/login مع email وpassword ثم ضع accessToken في Bearer Token. صلاحية الرمز 15 دقيقة.

الدليل ١ · المتطلبان الأول والثاني

اربط عقد gRPC في Postman

نفّذ الخطوات واحفظ الطلبات في Workspace العرض قبل دخول المقابلة.

٧ · استورد العقد واحفظ الطلبات

1. في Postman Desktop اختر gRPC → New. اكتب 127.0.0.1:50051 واترك TLS معطلًا في وضع العرض المحلي. إذا استخدمت نسخة الويب، شغّل Desktop Agent.
2. من Service definition اضغط Import a .proto file واختر contracts/inventory/v1/inventory.proto. سمّه Shop Inventory، أدخل الإصدار v1 واضغط Import as API ثم Next.
3. اختر طريقة من inventory.v1.InventoryService. الصق جسمها من ملفات demo/<run>/grpc/. في Message، ثم Invoke. احفظ طلبًا لكل حالة في المجموعة.
4. في Postman استورد أيضًا tests/postman/shop.postman_collection.json لتجربة REST. استورد البيئة المرفقة أو استخدم رابط المتجر والرموز الجديدة يدويًا.

نداء gRPC	النتيجة المتوقعة بالترتيب
GetStock.json	اختر GetStock، النتيجة available = 3.
Reserve.json	اختر Reserve، النتيجة reserved = true. كرر الطلب وتحقق أن المتاح يبقى 2.
Release.json	اختر Release، رد فارغ ناجح. كرر الإرجاع وتحقق أن المتاح يبقى 3.
Insufficient.json	اختر Reserve مجددًا، تظهر shortages وتبقى الكمية 3. قد يُخفى الحقل reserved عندما تكون قيمته الافتراضية false.

٨ · عرض حالة توقف المستودع

```
docker compose stop warehouse
# Refresh the prepared product details to show HTTP 503.
docker compose start warehouse
docker compose exec -T warehouse /usr/local/bin/warehouse healthcheck
```

أعد تحميل التفاصيل بعد عودة الخدمة. لتكرار الحجز بعد تجربة Release، استخدم معرّف طلب جديدًا في ملفي الحجز والإرجاع، أو أعد أمر التجهيز.

> قبل الدخول تحقق من جاهزية الحاويات، وبقاء الطلب في Pending، وتجديد التوكنات، وحفظ طلبات gRPC، وفتح نتائج الاختبار.

استيراد عقد gRPC في Postman · مرجع تشغيل Docker Compose